Exercice de programmation - DS1

CPES ≪ Sciences des données, arts et cultures ≫

Antoine GAUQUIER
antoine.gauquier@ens.fr

Pierre ABOULKER
pierreaboulker@gmail.com

18 novembre 2025

Deuxième plus grande valeur d'une liste

Dans cet exercice, on cherche à déterminer la **deuxième plus grande valeur** d'une liste Python. Par exemple, dans la liste `[8, 9, 7, 2, 8, 1, 3, 3, 5]`, le maximum est `9`, et la deuxième plus grande valeur est `8`. Dans cet exemple, la réponse attendue est donc `8`.

Question 1 Écrire une fonction Python `deuxieme_plus_grand` prenant en argument une liste Python `liste`. Cette fonction devra **retourner le deuxième plus grand élément** de `liste`. Ainsi, en appelant la fonction sur `[8, 9, 7, 2, 8, 1, 3, 3, 5]`, elle doit renvoyer `8`. **Attention :** Si la liste est vide, la fonction devra retourner la valeur spéciale `None`.

Question 2 Sans faire de calculs détaillés, indiquez et justifiez très brièvement la **complexité asymptotique** (au pire cas) de votre fonction.

Question 3 On souhaite maintenant vérifier expérimentalement cette complexité. Écrire une fonction Python `mesurer_temps(n)` prenant en argument un entier `n`. Cette fonction devra retourner une liste des temps d'exécution de la fonction `deuxieme_plus_grand(liste)` sur des listes de tailles croissantes.

- Construire une liste `tailles_listes` contenant les tailles de listes à tester : de `0` à `250 * n` (inclus), par pas de `250`. Par exemple, pour `n = 5`, on testera des listes de tailles `0`, `250`, `500`, `750`, `1000` et `1250`.
- Pour chaque taille, générer une liste à l'aide de la fonction `generer_liste(taille)`. Considérez que cette fonction est déjà fournie : vous n'avez donc **pas besoin de la définir, simplement d'y faire appel**.
- Mesurer le temps d'exécution de `deuxieme_plus_grand` pour chaque liste générée. Pour cela, vous pouvez utiliser la fonction `time()` du module `time`, qui retourne l'instant courant en secondes [1].
- Assurez-vous de garder en mémoire les temps mesurés au fur et à mesure, puis retournez la liste des temps mesurés une fois toutes les tailles de liste testées.

1. En réalité, le nombre de secondes écoulées depuis le 01/01/1970 à 00h00